

Ejercicio #1

En la figura 1, una varilla conductora de masa m y de longitud L se desliza sin fricción sobre dos rieles horizontales largos. Un campo magnético uniforme vertical $\vec{B}$ llena la región donde la varilla se mueve libremente. El generador G suministra una corriente i que fluye hacia abajo por un riel, atraviesa la varilla y retorna al generador a través del otro riel. Un estudiante vigila el sistema, ajustándolo continuamente para que la corriente producida sea constante sin importar la carga. Calcule la velocidad de la varilla en función del tiempo, suponiendo que ésta se encuentra en reposo en $t = 0$.

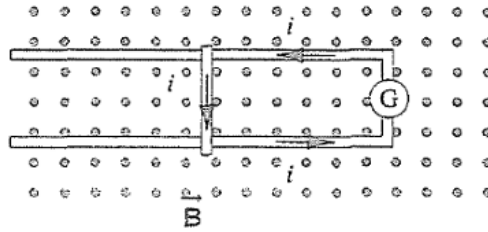


Figura 1. Ejercicio 1.

Ejercicio #2

Una barra conductora de masa m y resistencia R se desliza sobre dos rieles paralelos sin fricción que están separados por una distancia l y conectados mediante una batería que mantiene una fem constante ε , como se muestra en la figura 2.

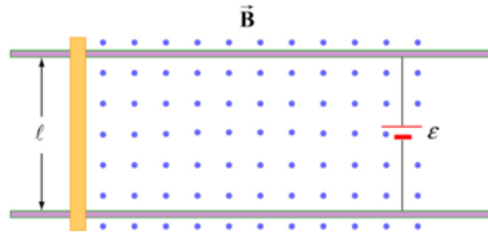


Figura 2. Ejercicio 2.

Un campo magnético uniforme $\vec{B}$ está dirigido hacia fuera del plano. La barra se encuentra inicialmente en reposo. Demuestre que, en un instante posterior t , la rapidez de la barra está dada por

$$v = \frac{\varepsilon}{Bl} \left(1 - e^{-t/\tau}\right),$$

donde $\tau = \frac{mR}{B^2 l^2}$.

Ejercicio #3

Una varilla conductora de longitud l se mueve con velocidad constante $\vec{v}$ perpendicular a un alambre recto e infinito que transporta una corriente I , como se muestra en la figura 3. ¿Cuál es la fuerza electromotriz (fem) generada entre los extremos de la varilla?

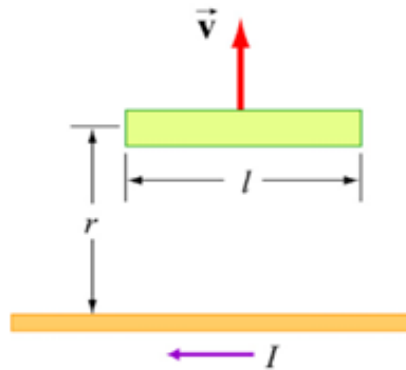


Figura 3. Ejercicio 3.

Ejercicio #4

Una espira rectangular de dimensiones l y w se mueve con una velocidad constante $\vec{v}$ alejándose de un alambre recto e infinito que transporta una corriente I en el plano de la espira, como se muestra en la figura 4. Sea R la resistencia total de la espira. ¿Cuál es la corriente en la espira en el instante en que el lado más cercano se encuentra a una distancia r del alambre?

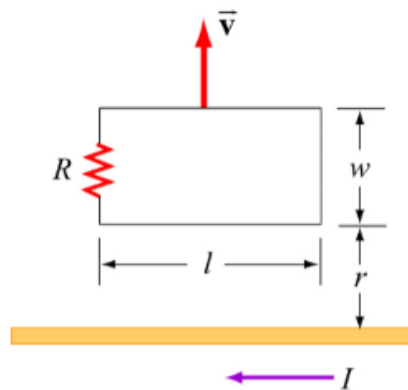


Figura 3. Ejercicio 3.

Ejercicio #5

Un campo magnético uniforme $\vec{B}$ llena un volumen cilíndrico de radio R . Una varilla metálica de longitud L se coloca como se muestra en la figura 5. Si B varía con una rapidez dB/dt , demuestre que la fuerza electromotriz generada por el campo magnético variable que actúa entre los extremos de la varilla está dada por

$$\varepsilon = \frac{dB}{dt} \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

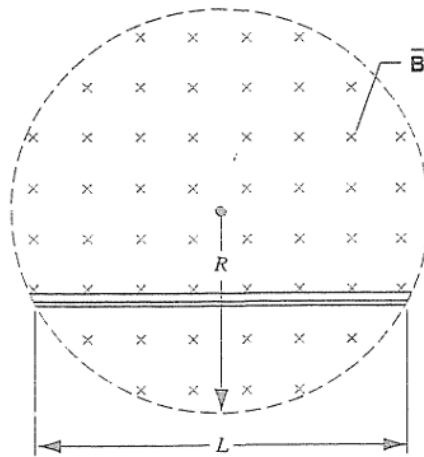


Figura 3. Ejercicio 3.